기댓값과 분산 활동지

고2 수학 · 확률통계확률분포 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 주사위 한 개를 던질 때 나오는 눈 X의 평균과 분산을 구하세요.

2 X = 0, 1, 2의 확률이 1/5, 1/2, 3/10일 때 E(X), V(X), σ(X)를 구하세요.

3 E(X) = 10, V(X) = 36일 때 Y = (1/2)X − 2의 평균과 분산을 구하세요.

4 (예시) 복권 100장 중 10000원 당첨 1장, 1000원 당첨 5장이 있어요. 한 장을 살 때 상금의 기댓값을 구하세요.

5 하윤이는 V(X) = 4일 때 V(3X + 2) = 3 × 4 + 2 = 14라고 했어요. 틀린 곳을 찾아 바르게 고치세요.

6 X = 1, 3의 확률이 1/4, 3/4일 때 E(X)와 V(X)를 구하세요.

7 $E(X^2) - \{E(X)\}^2$과 $E(X^2)$의 차이를 한 문장으로 설명하세요.

다음 수업을 시작할 때

8 다음을 구하세요.

① $X = 0, 1, 2$의 확률이 $1/4, 1/2, 1/4$일 때 $E(X)$ ② ①의 X에서 $V(X)$ ③ $V(X) = 3$일 때 $V(2X + 1)$